

🔖 Bookmark

Домашнее задание к занятию 1 - Введение в Ansible

1. Установите Ansible версии 2.10 или выше.
2. Создайте свой публичный репозиторий на GitHub с произвольным именем.
3. Скачайте [Playbook](#) из репозитория с домашним заданием и перенесите его в свой репозиторий.

Установил Ansible, создал репозиторий: <https://github.com/ArturP1rozhkov/ansible/tree/main>

Скачал Playbook из репозитория с домашним заданием и перенес его в свой репозиторий.

```

• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ pipx ensurepath
/home/vboxuser/.local/bin is already in PATH.

⚠ All pipx binary directories have been added to PATH. If you are sure you want to proceed, try again with the '--force' flag.

Otherwise pipx is ready to go! 🌟 🌟 🌟
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ pipx install --include-deps ansible
installed package ansible 14.0.0, installed using Python 3.12.3
These apps are now globally available
- ansible
- ansible-community
- ansible-config
- ansible-console
- ansible-doc
- ansible-galaxy
- ansible-inventory
- ansible-playbook
- ansible-pull
- ansible-test
- ansible-vault
done! 🌟 🌟 🌟
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible --version
ansible [core 2.21.0]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/vboxuser/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /home/vboxuser/.local/share/pipx/venvs/ansible/lib/python3.12/site-packages/ansible
  ansible collection location = /home/vboxuser/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /home/vboxuser/.local/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar 23 2026, 19:04:32) [GCC 13.3.0] (/home/vboxuser/.local/share/pipx/venvs/ansible/bin/python)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.3 (with libyaml v0.2.5)
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$

```

Основная часть

1. Попробуйте запустить playbook на окружении из `test.yml`, зафиксируйте значение, которое имеет факт `some_fact` для указанного хоста при выполнении playbook.
2. Найдите файл с переменными (`group_vars`), в котором задаётся найденное в первом пункте значение, и поменяйте его на `all default fact`.
3. Воспользуйтесь подготовленным (используется `docker`) или создайте собственное окружение для проведения дальнейших испытаний.

4. Проведите запуск playbook на окружении из `prod.yml`. Зафиксируйте полученные значения `some_fact` для каждого из `managed host`.
5. Добавьте факты в `group_vars` каждой из групп хостов так, чтобы для `some_fact` получились значения: для `deb` — `deb default fact`, для `el` — `el default fact`.
6. Повторите запуск playbook на окружении `prod.yml`. Убедитесь, что выдаются корректные значения для всех хостов.
7. При помощи `ansible-vault` зашифруйте факты в `group_vars/deb` и `group_vars/el` с паролем `netology`.
8. Запустите playbook на окружении `prod.yml`. При запуске `ansible` должен запросить у вас пароль. Убедитесь в работоспособности.
9. Посмотрите при помощи `ansible-doc` список плагинов для подключения. Выберите подходящий для работы на `control node`.
10. В `prod.yml` добавьте новую группу хостов с именем `local`, в ней разместите localhost с необходимым типом подключения.
11. Запустите playbook на окружении `prod.yml`. При запуске `ansible` должен запросить у вас пароль. Убедитесь, что факты `some_fact` для каждого из хостов определены из верных `group_vars`.
12. Заполните `README.md` ответами на вопросы. Сделайте `git push` в ветку `master`. В ответе отправьте ссылку на ваш открытый репозиторий с изменённым `playbook` и заполненным `README.md`.
13. Предоставьте скриншоты результатов запуска команд.

Необязательная часть

14. При помощи `ansible-vault` расшифруйте все зашифрованные файлы с переменными.
15. Зашифруйте отдельное значение `PaSSw0rd` для переменной `some_fact` паролем `netology`.
Добавьте полученное значение в `group_vars/all/exmp.yml`.
16. Запустите `playbook`, убедитесь, что для нужных хостов применился новый `fact`.
17. Добавьте новую группу хостов `fedora`, самостоятельно придумайте для неё переменную. В качестве образа можно использовать [этот вариант](#).
18. Напишите скрипт на bash: автоматизируйте поднятие необходимых контейнеров, запуск `ansible-playbook` и остановку контейнеров.
19. Все изменения должны быть зафиксированы и отправлены в ваш личный репозиторий.

Структура каталогов

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1$ tree -a
```

```
.
├── playbook
│   ├── group_vars
│   │   ├── all
│   │   │   └── examp.yml
│   │   ├── deb
│   │   │   └── examp.yml
│   │   └── el
│   │       └── examp.yml
│   └──
```

```
├─ inventory
│   └─ prod.yml
│   └─ test.yml
└─ site.yml
```

7 directories, 6 files

Разбор решения задания 1

Попробуйте запустить playbook на окружении из `test.yml`, зафиксируйте значение, которое имеет факт `some_fact` для указанного хоста при выполнении playbook.

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/test.yml site.yml

PLAY [Print os facts] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'localhost' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [localhost]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting `deprecation_warnings=False` in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to `True` is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16

5     - name: Print OS
6       debug:
7         msg: "{{ ansible_distribution }}"
          ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [localhost] => {
  "msg": "Ubuntu"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [localhost] => {
  "msg": 12
}

PLAY RECAP *****
localhost                : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$
```

Значение факта `some_fact` для хоста `localhost` = `12`

Это значение пришло из файла `group_vars/all/extra.yml`, потому что хост `localhost` входит в группу `inside`, для которой нет отдельного `group_vars`. Ansible пошёл выше и взял из `all`, которая применяется ко **всем** хостам без исключения.

Задание 2

Найдите файл с переменными (`group_vars`), в котором задаётся найденное в первом пункте значение, и поменяйте его на `all default fact`.

Разбор решения задания 2

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/test.yml site.yml

PLAY [Print os facts] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'localhost' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [localhost]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting `deprecation_warnings=False` in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to `True` is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16

  5     - name: Print OS
  6       debug:
  7         msg: "{{ ansible_distribution }}"
            ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [localhost] => {
  "msg": "Ubuntu"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [localhost] => {
  "msg": "all default fact"
}

PLAY RECAP *****
localhost                : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$
```

Изменил в файле значение на "all default fact"

`some_fact` для `localhost` теперь = `"all default fact"`

Значение успешно изменено в `group_vars/all/exampl.yml` и Ansible подхватил его.

Задание 3

Воспользуйтесь подготовленным (используется `docker`) или создайте собственное окружение для проведения дальнейших испытаний.

Разбор решения задания 3

- Поднимаем docker-окружение

```
docker run -d --name centos7 rockylinux:8 sleep infinity
docker run -d --name ubuntu ubuntu:22.04 sleep infinity
```

- `docker run -d` - запустить контейнер в фоне (detached mode)
- `--name centos7` / `--name ubuntu` - имя контейнера в соответствии с именем хоста в `prod.yml`
- `rockylinux:8` и `ubuntu:22.04` - готовые образы с `Docker Hub`, в которых уже установлен Python3 (нужен для Ansible)
- `sleep infinity` - держит контейнер запущенным, иначе он сразу остановится

```
docker ps
```

```

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ docker run -d --name centos7 rockylinux:8 sleep infinity
Unable to find image 'rockylinux:8' locally
8: Pulling from library/rockylinux
9088cdb84e39: Pull complete
06b8deed9c67: Download complete
b2e9aa5905e0: Download complete
Digest: sha256:9794037624aaa6212aeada1d28861ef5e0a935adaf93e4ef79837119f2a2d04c
Status: Downloaded newer image for rockylinux:8
e4b7d55a900019262ecd2eb2508e6e18d48906880117197045e2fc8c0df7272b
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ docker run -d --name ubuntu ubuntu:22.04 sleep infinity
Unable to find image 'ubuntu:22.04' locally
22.04: Pulling from library/ubuntu
40d16f30db40: Pull complete
93c6ab8802f2: Download complete
Digest: sha256:4f838adc7181d9039ac795a7d0aba05a9bd9ecd480d294483169c5def983b64d
Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
04dcc62289011fbf5eba39c2b58f1052bd086fad235a085a53b4e46c7416afb1
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ docker ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
04dcc6228901	ubuntu:22.04	"sleep infinity"	58 seconds ago	Up 57 seconds		ubuntu
e4b7d55a9000	rockylinux:8	"sleep infinity"	About a minute ago	Up About a minute		centos7

```

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$

```

Задание 4

Проведите запуск playbook на окружении из `prod.yml`. Зафиксируйте полученные значения `some_fact` для каждого из `managed host`.

Разбор решения задания 4


```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml

PLAY [Print os facts] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [centos7]
[WARNING]: Host 'ubuntu' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.10', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ubuntu]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting `deprecation_warnings=False` in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to `True` is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16

5     - name: Print OS
6       debug:
7         msg: "{{ ansible_distribution }}"
          ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [ubuntu] => {
  "msg": "Ubuntu"
}
ok: [centos7] => {
  "msg": "Rocky"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [centos7] => {
  "msg": "el"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "deb"
}

PLAY RECAP *****
centos7      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu       : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$
```

Вместо CentOS пришлось ставить образ RockyLinux8, а потом в него руками пихать нужный для Ansible Python3.9, ибо на меньшее он не соглашался! К тому же указывать руками интерпретатор

`ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3.9` !

В итоге Ansible взял из файла `group_vars/all/examp.yml` значение `all default fact`, в файлах соответственно `el/examp.yml` и `deb/examp.yml` взял факты для centos - el (Enterprise Linux), для ubuntu - deb, как и прописано в этих файлах. Это реально нужно было делать по условию задания?

Задание 5

Добавьте факты в `group_vars` каждой из групп хостов так, чтобы для `some_fact` получились значения: для `deb` — `deb default fact`, для `el` — `el default fact`.

Разбор решения задачи 5

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml
PLAY [Print os facts] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [centos7]
[WARNING]: Host 'ubuntu' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.10', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ubuntu]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting `deprecation_warnings=False` in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to `True` is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16

5     - name: Print OS
6       debug:
7         msg: "{{ ansible_distribution }}"
          ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [centos7] => {
  "msg": "Rocky"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "Ubuntu"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [centos7] => {
  "msg": "el default fact"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "deb default fact"
}

PLAY RECAP *****
centos7      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Заменил значения в папках `/playbook/group_vars/el/expr.yml` на `some_fact: "el default fact"`

и в `/playbook/group_vars/deb/expr.yml` на `some_fact: "deb default fact"`. Ansible выполнил смену значений переменных для обеих серверов, что отражено на скриншоте.

Задание 6

Повторите запуск playbook на окружении `prod.yml`. Убедитесь, что выдаются корректные значения для всех хостов.

Разбор решения задания 6

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml
ok: [ubuntu]
ok: [centos7]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting `deprecation_warnings=False` in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to `True` is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16
5      - name: Print OS
6        debug:
7          msg: "{{ ansible_distribution }}"
          ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [centos7] => {
  "msg": "Rocky"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "Ubuntu"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "deb default fact"
}
ok: [centos7] => {
  "msg": "el default fact"
}

PLAY RECAP *****
centos7      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu       : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Повторил. Все так же, результат тот же, зафиксировано.

Задание 7

При помощи `ansible-vault` зашифруйте факты в `group_vars/deb` и `group_vars/el` с паролем `netology`.

Разбор решения задания 7

```
examp.yml .../el M  examp.yml .../deb M X
hw-1 > playbook > group_vars > deb > examp.yml
You, 21 hours ago | 1 author (You)
1  $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
2  34376534313066646539343834633464666434626466326663623037616333626138373237396637
3  3962656261306637323436636533373230613063623530610a303964623332623466376630636234
4  63663032393830336537623161366262663166386564333930613662303461323665303061393762
5  3561643638636131340a393638346366623338333633363339313137346365343438363635303165
6  35633632613739323661363130623034363334666265366132356638323135343134313866303735
7  6562653234313334333538326130323362616539343965336431
8
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  GITLENS  ANSIBLE
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-vault encrypt group_vars/deb/examp.yml
New Vault password:
Confirm New Vault password:
Encryption successful
○ vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$
```

ввел `ansible-vault encrypt group_vars/deb/examp.yml`, пароль `netology`. Зашифровало (см. скрин)

Аналогично для `group_vars/el/examp.yml` ввел `ansible-vault encrypt`

group_vars/el/examp.yml . И пароль. Результат на скрине

```
Ⓜ examp.yml .../el M X Ⓜ examp.yml .../deb M
hw-1 > playbook > group_vars > el > Ⓜ examp.yml
You, 21 hours ago | 1 author (You)
1 $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
2 38366231396136396565386636333135613637623633393237383439313465326161326261373334
3 6333616262653264343031363933343262313166306439320a326464623732353463666334306630
4 656266343164643933656466633936343136616138323130663331373734316236623063303966
5 3439656436313461330a373831626161636665396132656237616636366265343131366335306336
6 36366266313935386663396233336638383864346532373531353539366165363062346638396662
7 3937323135383534623562356136623762653765363931363937
8
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS CITLENS ANSIBLE
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-vault encrypt group_vars/deb/examp.yml
New Vault password:
Confirm New Vault password:
Encryption successful
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-vault encrypt group_vars/el/examp.yml
New Vault password:
Confirm New Vault password:
Encryption successful
○ vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$
```

Задание 8

Запустите playbook на окружении `prod.yml` . При запуске `ansible` должен запросить у вас пароль. Убедитесь в работоспособности.

Разбор решения к заданию 8

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml
PLAY [Print os facts] *****
[ERROR]: Attempting to decrypt but no vault secrets found.
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass
Vault password:

PLAY [Print os facts] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'ubuntu' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.10', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference\_appendices/interpreter\_discovery.html for more information.
ok: [ubuntu]
ok: [centos7]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting `deprecation_warnings=False` in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to `True` is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16

5     - name: Print OS
6       debug:
7         msg: "{ ansible_distribution }"
          ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [centos7] => {
  "msg": "Rocky"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "Ubuntu"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [centos7] => {
  "msg": "el default fact"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "deb default fact"
}

PLAY RECAP *****
centos7      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$
```

Ввел `ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml` - потребовал пароль.

Ввел с запросом пароля `ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass` - команда выполнена корректно

Задание 9

Посмотрите при помощи `ansible-doc` список плагинов для подключения. Выберите подходящий для работы на `control node`.

Разбор решения задания 9

Ввел `ansible-doc -t connection -l` и получил список плагинов. Для локального подключения выбрал `ansible.builtin.local execute on controller`. Он нужен для выполнения задач прямо на control node, без SSH, Docker, просто локально.

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-doc -t connection -l
[WARNING]: Collection at '/home/vboxuser/.local/share/pipx/venvs/ansible/lib/python3.12/site-packages/ansible/_internal/ansible_collections/ansible/_protomatter' does not have a MANIFEST.json file, n
or has it galaxy.yml: cannot detect version.
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting 'deprecation_warnings=False' in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_bytes' from 'ansible.module_utils.text' is deprecated. This feature will be removed from ansible-core version 2.24. Use ansible.module_utils.common.text.converte
rs instead.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_native' from 'ansible.module_utils.text' is deprecated. This feature will be removed from ansible-core version 2.24. Use ansible.module_utils.common.text.convert
ers instead.
[DEPRECATION WARNING]: Importing 'to_text' from 'ansible.module_utils.text' is deprecated. This feature will be removed from ansible-core version 2.24. Use ansible.module_utils.common.text.converter
s instead.
amazon.aws.aws_ssm                connect to EC2 instances via AWS Systems Manager
ansible.builtin.local              execute on controller
ansible.builtin.psrm               Run tasks over Microsoft PowerShell Remoting Protocol
ansible.builtin.ssh                connect via SSH client binary
ansible.builtin.winrm              Run tasks over Microsoft's WinRM
ansible.netcommon.grpc             Provides a persistent connection using the gRPC protocol
ansible.netcommon.httpapi          Use httpapi to run command on network appliances
ansible.netcommon.libssh           Run tasks using libssh for ssh connection
ansible.netcommon.netconf          Provides a persistent connection using the netconf protocol
ansible.netcommon.network_cli      Use network cli to run command on network appliances
ansible.netcommon.persistent       Use a persistent unix socket for connection
community.docker.docker            Run tasks in docker containers
community.docker.docker_api        Run tasks in docker containers
community.docker.nsexec            execute on host running controller container
community.general.chroot            Interact with local chroot
community.general.funcd             Use funcd to connect to target
community.general.incus             Run tasks in Incus instances using the Incus CLI
community.general.iocage            Run tasks in iocage jails
community.general.jail              Run tasks in jails
community.general.lxc               Run tasks in LXC containers using lxc python library
community.general.lxd               Run tasks in LXD instances using 'lxc' CLI
community.general.qubes             Interact with an existing QubesOS AppVM
community.general.saltstack         Allow ansible to piggyback on salt minions
community.general.wsl               Run tasks in WSL distribution using wsl.exe CLI using SSH
community.general.zone              Run tasks in a zone instance
community.libvirt.libvirt_lxc       Run tasks in lxc containers via libvirt
community.libvirt.libvirt_qemu      Run tasks on libvirt/qemu virtual machines
community.okd.oc                    Execute tasks in pods running on OpenShift
community.proxmox.proxmox_pct_remote Run tasks in Proxmox LXC container instances using pct CLI via SSH
community.proxmox.proxmox_qemu_api  Connect to QEMU VMs via the Proxmox guest agent API
community.vmware.vmwtools           Execute tasks inside a VM via VMware Tools
... skipping ...
```

Задание 10

В `prod.yml` добавьте новую группу хостов с именем `local`, в ней разместите `localhost` с необходимым типом подключения.

Разбор решения задания 10

Добавил группу, файл `/playbook/inventory/prod.yml` стал выглядеть так:

```
---
el:
  hosts:
    centos7:
      ansible_connection: docker
      ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3.9

deb:
  hosts:
    ubuntu:
      ansible_connection: docker

local:
  hosts:
    localhost:
      ansible_connection: local
```

Задание 11

Запустите playbook на окружении `prod.yml`. При запуске `ansible` должен запросить у вас пароль. Убедитесь, что факты `some_fact` для каждого из хостов определены из верных `group_vars`.

Разбор решения задания 11

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass
[WARNING]: Host 'localhost' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [localhost]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting 'deprecation_warnings=False' in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to 'True' is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16

5     - name: Print OS
6       debug:
7         msg: "{{ ansible_distribution }}"
          ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [centos7] => {
  "msg": "Rocky"
}
ok: [localhost] => {
  "msg": "Ubuntu"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "Ubuntu"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [centos7] => {
  "msg": "el default fact"
}
ok: [localhost] => {
  "msg": "all default fact"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "deb default fact"
}

PLAY RECAP *****
centos7      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
localhost   : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Ввел `ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass` с запросом пароля, при выполнении факты для `el` и `deb` соответственно взяты из их файлов `/playbook/group_vars/el/exasp.yml` и `/playbook/group_vars/deb`. Для `local` взяты из папки

`/playbook/group_vars/all/exasp.yml` , как минимальны приоритет для хоста без своих персональных файлов

Задание 14

При помощи `ansible-vault` расшифруйте все зашифрованные файлы с переменными.

Разбор решения задания 14

ввел команду: `ansible-vault decrypt group_vars/deb/exasp.yml group_vars/el/exasp.yml --ask-vault-pass` ? далее пароль `netology`

Было:

```
exasp.yml .../all M  exasp.yml .../deb M  exasp.yml .../el M X
hw-1 > playbook > group_vars > el > exasp.yml
You, 28 minutes ago | 1 author (You)
1  $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
2  38366231396136396565386636333135613637623633393237383439313465326161326261373334
3  6333616262653264343031363933343262313166306439320a326464623732353463666334306630
4  65626634316464393365646663393634313661613832313066333137373431623662306330303966
5  3439656436313461330a373831626161636665396132656237616636366265343131366335306336
6  36366266313935386663396233336638383864346532373531353539366165363062346638396662
7  3937323135383534623562356136623762653765363931363937
8
```

```
exasp.yml .../all M  exasp.yml .../deb M X  exasp.yml .../el M
hw-1 > playbook > group_vars > deb > exasp.yml
You, 33 minutes ago | 1 author (You)
1  $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
2  34376534313066646539343834633464666434626466326663623037616333626138373237396637
3  3962656261306637323436636533373230613063623530610a303964623332623466376630636234
4  63663032393830336537623161366262663166386564333930613662303461323665303061393762
5  3561643638636131340a393638346366623338333633363339313137346365343438363635303165
6  35633632613739323661363130623034363334666265366132356638323135343134313866303735
7  6562653234313334333538326130323362616539343965336431
8
```

Стало:

```
exasp.yml .../all M  exasp.yml .../deb M X  exasp.yml .../el M
hw-1 > playbook > group_vars > deb > exasp.yml > ...
You, 34 minutes ago | 1 author (You)
1  ---
2  some_fact: "deb default fact"
3
```

```
exasp.yml .../all M  exasp.yml .../deb M  exasp.yml .../el M X
hw-1 > playbook > group_vars > el > exasp.yml > abc some_fact
You, 30 minutes ago | 1 author (You)
1  ---
2  some_fact: "el default fact"  You, 30 minutes ago • Unc
```

Задание 15

Зашифруйте отдельное значение `PaSSw0rd` для переменной `some_fact` паролем `netology`.
Добавьте полученное значение в `group_vars/all/exmp.yml`.

Разбор решения задания 15

Ввел команду `ansible-vault encrypt_string 'PaSSw0rd' --name 'some_fact' --ask-vault-pass`

```
• vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-vault encrypt_string 'PaSSw0rd' --name 'some_fact' --ask-vault-pass
New Vault password:
Confirm New Vault password:
Encryption successful
some_fact: !vault |
          $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
          37393461316261346339623836326561393239373838373834396563366361666438393033353061
          6235383964623530353538373036383863303064616633330a653062353566306361386538633734
          36636566373935643832336235656338353138343235396439353062323039326436663338336466
          6436646664376230650a3633346131626665623737396239636666666323031376561636533646364
          3031
○ vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$
```

Вставил в файл `playbook/group_vars/all/examp.yml`

```

A examp.yml .../all M X A examp.yml .../deb M A examp.yml .../el M
hw-1 > playbook > group_vars > all > A examp.yml
You, now | 1 author (You)
1 ---
2 some_fact:!vault |
3 $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
4 37393461316261346339623836326561393239373838373834396563366361666438393033353061
5 6235383964623530353538373036383863303064616633330a653062353566306361386538633734
6 36636566373935643832336235656338353138343235396439353062323039326436663338336466
7 6436646664376230650a363334613162666562373739623963666666323031376561636533646364
8 3031 You, now • Uncommitted changes

```

Проверил:

```

A examp.yml 1, M X
hw-1 > playbook > group_vars > all > A examp.yml > abc some_fact
You, 9 minutes ago | 1 author (You)
1 ---
2 some_fact: !vault. | You, 9 minutes ago • Uncommitted changes
3 $ANSIBLE_VAULT;1.1;AES256
4 37636331313734623166653465663430653231346338613862623961326530356436393032643335
5 3237653533663531316531663663373364316633363665300a656161333461663233383764323634
6 38356532343632666166363764313062386336343834656362393430313461323362623334343835
7 6337393761313663350a313232376364343663663339326632643738316464623730336161373331
8 3230
9

```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS ANSIBLE

```

vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible localhost -i inventory/prod.yml -m debug -a "var=some_fact" --ask-vault-pass
Vault password:
localhost | SUCCESS => {
  "some_fact": "PaSSw0rd"
}
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$

```

Задание 16

Запустите `playbook`, убедитесь, что для нужных хостов применился новый `fact`

Разбор решения задания 16

Запустил командой `ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass`

Вывод: значение для localhost применилось

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass
[WARNING]: Host 'ubuntu' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.10', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ubuntu]

TASK [Print OS] *****
[WARNING]: Deprecation warnings can be disabled by setting `deprecation_warnings=False` in ansible.cfg.
[DEPRECATION WARNING]: INJECT_FACTS_AS_VARS default to `True` is deprecated, top-level facts will not be auto injected after the change. This feature will be removed from ansible-core version 2.24.
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16

5     - name: Print OS
6       debug:
7         msg: "{{ ansible_distribution }}"
          ^ column 16

Use `ansible_facts["fact_name"]` (no `ansible_` prefix) instead.

ok: [centos7] => {
  "msg": "Rocky"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "Ubuntu"
}
ok: [localhost] => {
  "msg": "Ubuntu"
}

TASK [Print fact] *****
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "deb default fact"
}
ok: [centos7] => {
  "msg": "el default fact"
}
ok: [localhost] => {
  "msg": "PaSSw0rd"
}

PLAY RECAP *****
centos7      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
localhost   : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Задание 17

Добавьте новую группу хостов `fedora`, самостоятельно придумайте для неё переменную. В качестве образа можно использовать [этот вариант](#).

Разбор решения задания 17

Поднял контейнер с образом `fedora`

```
docker run -d --name fedora pycontribs/fedora sleep infinity
```

Создал папку `group_vars/fedora`, в ней файл `group_vars/fedora/exampl.yml` с содержимым

```
---  
some_fact: "fedora default fact"
```

В файл `inventory/prod.yml` добавил:

```
fedora:  
  hosts:  
    fedora:  
      ansible_connection: docker
```

Запустил командой `ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass`

```
vboxuser@KVA:~/ansible/hw-1/playbook$ ansible-playbook -i inventory/prod.yml site.yml --ask-vault-pass
Origin: /home/vboxuser/ansible/hw-1/playbook/site.yml:7:16
```

```
5     - name: Print OS
6       debug:
7         msg: "{{ ansible_distribution }}"
           ^ column 16
```

Use `ansible\_facts["fact\_name"]` (no `ansible\_` prefix) instead.

```
ok: [centos7] => {
  "msg": "Rocky"
}
ok: [localhost] => {
  "msg": "Ubuntu"
}
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "Ubuntu"
}
ok: [fedora] => {
  "msg": "Fedora"
}
```

```
TASK [Print fact] *****
ok: [ubuntu] => {
  "msg": "deb default fact"
}
ok: [centos7] => {
  "msg": "el default fact"
}
ok: [localhost] => {
  "msg": "PaSSw0rd"
}
ok: [fedora] => {
  "msg": "fedora default fact"
}
```

```
PLAY RECAP *****
centos7      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
fedora       : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
localhost    : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu       : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Значение факта для Fedora взято из ее файла

Задание 18

Напишите скрипт на bash: автоматизируйте поднятие необходимых контейнеров, запуск ansible-playbook и остановку контейнеров

Разбор решения задания 18

Создал файл `docker-compose.yml` с заранее неработающими образами убунту и центос. Но другие `vuut` неизвестны. В ходе решения предыдущих задач я руками пихал в эти контейнера нужную версию Python.

```
---
services:
  centos7:
    image: pycontribs/centos:7
    container_name: centos7
    restart: unless-stopped
    entrypoint: sleep infinity

  ubuntu:
    image: pycontribs/ubuntu
    container_name: ubuntu
    restart: unless-stopped
    entrypoint: sleep infinity

  fedora:
    image: pycontribs/fedora
    container_name: fedora
    restart: unless-stopped
```



```
entrypoint: sleep infinity
```

Создал скрипт

```
#!/bin/bash

set -e

PLAYBOOK_DIR="$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)"
INVENTORY="${PLAYBOOK_DIR}/inventory/prod.yml"
PLAYBOOK="${PLAYBOOK_DIR}/site.yml"

echo "===== "
echo " Запуск: поднимаем контейнеры..."
echo "===== "
docker compose -f "${PLAYBOOK_DIR}/docker-compose.yml" up -d

echo ""
echo "Ждём 5 секунд пока контейнеры поднимутся..."
sleep 5

echo ""
echo "===== "
echo " Статус контейнеров:"
```

```
echo "===== "  
docker ps  
  
echo ""  
echo "===== "  
echo " Запускаем ansible-playbook..."  
echo "===== "  
ansible-playbook -i "${INVENTORY}" "${PLAYBOOK}" --ask-vault-pass  
  
echo ""  
echo "===== "  
echo " Останавливаем контейнеры..."  
echo "===== "  
docker compose -f "${PLAYBOOK_DIR}/docker-compose.yml" down  
  
echo ""  
echo "===== "  
echo " Готово!"  
echo "===== "
```

Запустил, естественно 2 машины не инициировались по причине отсутствия в образах необходимых (мин. 3.9) версий Python

```
PLAY RECAP *****
centos7      : ok=0    changed=0    unreachable=0    failed=1    skipped=0    rescued=0    ignored=0
fedora       : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
localhost    : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
ubuntu       : ok=0    changed=0    unreachable=0    failed=1    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Запушил все в Гитхаб репозиторий

 **Link**

связка

Предыдущий урок

Следующий урок

 **Дата** >

Добавлено: 2026-06-07 22:26

Изменено: 2026-06-08 21:02

Тема лекции: Домашнее задание к занятию 1 - Введение в Ansible